

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

## 中国矿业大学 2021-2022 学年第二 学期课程考试试卷

|      |        |      |     |    |      |     |
|------|--------|------|-----|----|------|-----|
| 考试科目 | 空间解析几何 |      |     |    | 试卷类型 | B 卷 |
| 课程代码 | M10252 | 考试时长 | 100 | 分钟 | 考试方式 | 闭卷  |
| 开课学院 | 数学学院   | 年级专业 |     |    |      |     |

学院\_\_\_\_\_ 班级\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |    |

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名\_\_\_\_\_

### 一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

- 1、通过两点  $A(1, -1, 1)$  和  $B(5, 3, 2)$  的直线方程为\_\_\_\_\_；
- 2、点  $A(0, 0, 1)$  到直线  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z}{-1}$  的距离为\_\_\_\_\_；
- 3、两条直线  $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z}{1}$ ,  $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}$  的位置关系为\_\_\_\_\_；
- 4、两条直线  $\frac{x-6}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-9}{2}$ ,  $\frac{x-3}{0} = \frac{y-6}{1} = \frac{z-7}{1}$  的夹角为\_\_\_\_\_；
- 5、母线  $C: \begin{cases} 3x^2 = z^2 \\ y = 0 \end{cases}$  绕  $z$  轴旋转所得的曲面方程为\_\_\_\_\_；

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

6、四面体的顶点为  $A(1, -1, 1), B(2, 4, 6), C(-1, 1, 4), D(1, 0, 5)$ ，则它的体积为\_\_\_\_\_；

7、曲线  $\begin{cases} x^2 - 2y = z^2 \\ 3x^2 + y^2 = 4z^2 \end{cases}$  向  $yOz$  面做投影的投影柱面方程为\_\_\_\_\_；

8、曲面  $x^2 + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$  上过点  $(1, 0, 0)$  且平行于平面  $x + 3y + 2z = 0$  的直母线为\_\_\_\_\_；

9、若方程  $\frac{x^2}{a^2 - k} + \frac{y^2}{b^2 - k} + \frac{z^2}{c^2 - k} = 1$  ( $a > b > c > 0$ ) 表示单叶双曲面，则  $k$  应满足的条件是\_\_\_\_\_；

10、曲面  $S$  在直角坐标下的方程为  $x^2 + y^2 = 5$ ，则其在球面坐标下的方程为\_\_\_\_\_。

二、（本题满分 10 分）求过两平面  $2x + y - 4z = 1$  与  $5x + 2y - z - 4 = 0$  的交线且与平面  $x + y + z = 6$  垂直的平面方程。

三、（本题满分 15 分）求两异面直线  $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{1}$  与  $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+3}{0}$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

---

的公垂线的方程。

四、（本题满分 10 分）求以  $(1, 4, -2)$  定点，以  $\begin{cases} x^2 - y^2 = 9 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$  为准线的锥面方程。

五、（本题满分 15 分）利用不变量求下列曲面

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

---

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4xy + 4xz + 4yz + 2x + 4y + 6z + 4 = 0$$

的简化方程。

六、（本题满分 10 分）证明：如果直线  $l_1: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$  与直

线  $l_2: \begin{cases} A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0, \\ A_4x + B_4y + C_4z + D_4 = 0 \end{cases}$  交于一点，那么  $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{vmatrix} = 0$ 。